🔁🔁 Ciclos Anidados

Un ciclo dentro de otro — la secuencia de ejecución paso a paso · PSeInt + Python

Lógica de Programación 1 · Guía del estudiante

Un **ciclo anidado** es un ciclo dentro del cuerpo de otro. Hay un ciclo **externo** y uno **interno**. Lo esencial es la **secuencia de ejecución**:

> Por **cada** vuelta del ciclo externo, el ciclo interno hace **TODAS** sus vueltas y luego **se reinicia**.

🕐 **Analogía del reloj:** las horas son el externo y los minutos el interno. Por cada hora, el minutero recorre 0→59 y se reinicia. Total = 24 × 60 = **1440**.

🏅 **Regla de oro:** ejecuciones del cuerpo interno = (iteraciones del externo) × (iteraciones del interno).

1 · La secuencia, paso a paso

Dos `Para` anidados que imprimen (i, j) con i de 1 a 3 y j de 1 a 3:

Orden	i	j	Imprime
1	1	1	(1,1)
2	1	2	(1,2)
3	1	3	(1,3)
↩	2	1	i avanza, j reinicia
4	2	1	(2,1)
…	…	…	…
9	3	3	(3,3)

👀 **Fíjate:** i se queda quieto mientras j recorre 1, 2, 3. Solo cuando j llega al final, i avanza y j vuelve a 1. Son 3×3 = 9 ejecuciones.

2 · Patrones

El ciclo externo maneja las **filas** y el interno las **columnas**. Si el límite del interno es **i** (y no fijo), cada fila tiene distinta cantidad de columnas (triángulos).

```
Rectángulo 3x5      Triángulo N=4
*****               *
*****               **
*****               ***
                    ****
```

🐍 **En Python:**

```
for i in range(1, 5):
    for j in range(1, i+1):   # interno depende de i
```

```
        print("*", end="")
    print()
```

Ejercicios propuestos

Lee cada enunciado (entrada, salida y ejemplo), decide qué estructura usar y escríbelo en PSeInt. Usa el espacio para bosquejar tu solución antes de programarlo.

secuencia

1. Todas las parejas (i,j)

Escribe un algoritmo con **dos ciclos anidados** que imprima todas las parejas (i, j) con i de 1 a 3 y j de 1 a 3, **en orden**. **Salida:** (1,1) (1,2) (1,3) (2,1) … (3,3).
Recuerda: el interno hace todas sus vueltas por cada vuelta del externo. Total: 3 × 3 = 9.

interno fijo

2. Rectángulo de asteriscos

Escribe un algoritmo que pida **N (filas)** y **M (columnas)** y dibuje un **rectángulo de asteriscos** (externo = filas, interno = columnas). **Salida:** N líneas con M asteriscos.
Ejemplo: N=3, M=5 → tres líneas de «*****».

interno depende de i

3. Triángulo creciente

Escribe un algoritmo que dibuje un **triángulo** de N filas donde la fila i tiene **i asteriscos** (el límite del interno depende de i). **Entrada:** N. **Salida:** el triángulo.
Ejemplo: N=4 → *, **, ***, **** (una por línea).

interno depende de i

4. Triángulo decreciente (invertido)

Escribe un algoritmo que dibuje un **triángulo invertido** de N filas, donde la fila i tiene **(N - i + 1) asteriscos**.
Entrada: N. **Salida:** el triángulo decreciente.
Ejemplo: N=4 → ****, ***, **, * (una por línea).

cuadrícula

5. Tabla de multiplicar completa

Escribe un algoritmo que muestre la **tabla de multiplicar completa**: la cuadrícula de i × j para i y j de 1 a 10, con dos ciclos anidados. **Salida:** 10 filas de 10 resultados.
Ejemplo (fila 2): 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20.

interno depende de i

6. Patrón numérico

Escribe un algoritmo en el que la **fila i** muestre los números del **1 al i** (el interno depende de i). **Entrada:** N. **Salida:** el patrón.
Ejemplo: N=4 → «1» / «1 2» / «1 2 3» / «1 2 3 4».

anidado + condición

7. Pares que suman S

Escribe un algoritmo que, con a y b variando de **1 a N**, muestre todas las **parejas (a, b) cuya suma sea S** (dos ciclos anidados y una condición). **Entrada:** N y S. **Salida:** las parejas con a + b = S.
Ejemplo: N=5, S=6 → (1,5) (2,4) (3,3) (4,2) (5,1).

externo × interno

8. Reloj digital

Escribe un algoritmo que muestre **todas las horas del día** en formato hh:mm, con horas de 0 a 23 (externo) y minutos de 0 a 59 (interno). **Salida:** 0:0, 0:1, …, 23:59.
Pregunta: ¿cuántas líneas imprime en total? (24 × 60 = 1440).